

情報処理II

本日の到達目標

Text pp.61-70

- ◆ スプライン関数を説明できる
- ◆ 1次係数法によりスプライン関数を求め、曲線のあてはめを行うプログラムの動作を追うことができる

ラグランジュの補間法(復習)

$n + 1$ 個の点 (x_j, y_j) ($j = 0, 1, 2, \dots, n$) を通る n 次の補間多項式 $f(x)$ は次式で表せる。

$$f(x) = \sum_{k=0}^n L_k(x) \cdot y_k$$

$n + 1$ 個の補間点 $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ が与えられると補間多項式の次数は n 次になる。

ここで、

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ (j \neq k)}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

総乗の記号: $\prod_{j=0}^n a_j = a_0 \cdot a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$

前期中間試験

試験日： 5月29日(金)4限(14:35～16:25)

持ち込み許可物： 電卓(四則演算のみ許可)

試験範囲：

- 第2回～第6回の授業内容(方程式、連立1次方程式、補間法)
- Text pp.1-23, 43-48

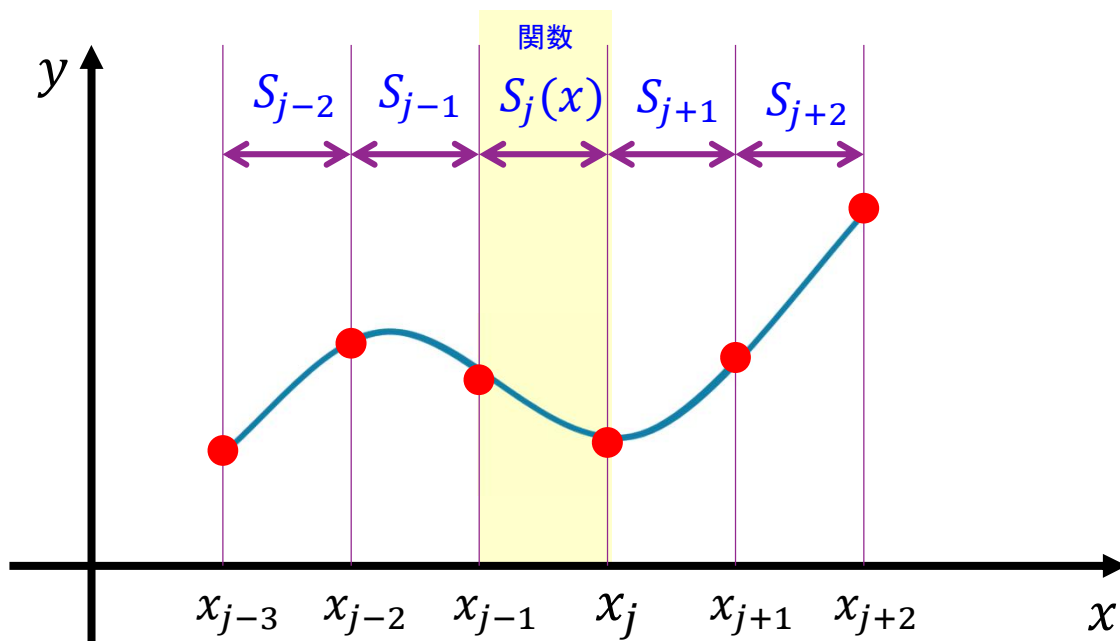
成績評価： 試験(50%) + 課題(50%)

課題： レポート課題1(5月26日出題)

- 提出方法：課題解答を単一pdfファイルで、
Google classroomにて提出すること。
- 提出期限：6月4日(木)15:00 (期限厳守)
5日提出は $\times 0.9$, 6日提出はさらに $\times 0.9=0.81$
1日遅れるごとに $\times 0.9$

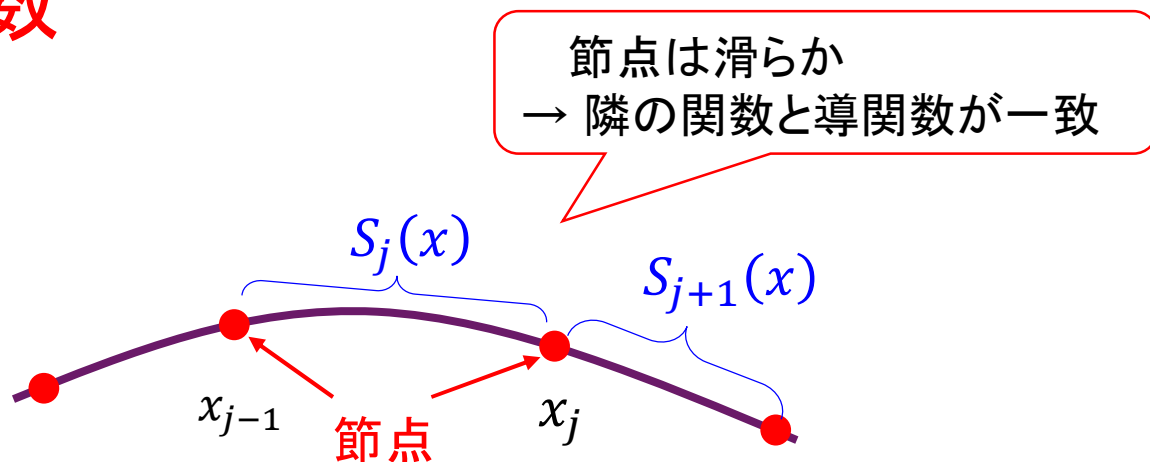
スプライン関数(区分的多項式)

補間する領域をデータ点区間 $[x_{j-1}, x_j]$ で区切り, 導関数が連続になるように, 区分的に多項式 $S_j(x)$ で近似する



3次スプライン関数

補間式に3次関数を使用
→ 3次スプライン関数



立式の条件

- ① 両端のデータ点を通る

$$S_j(x_{j-1}) = y_{j-1}, \quad S_j(x_j) = y_j$$

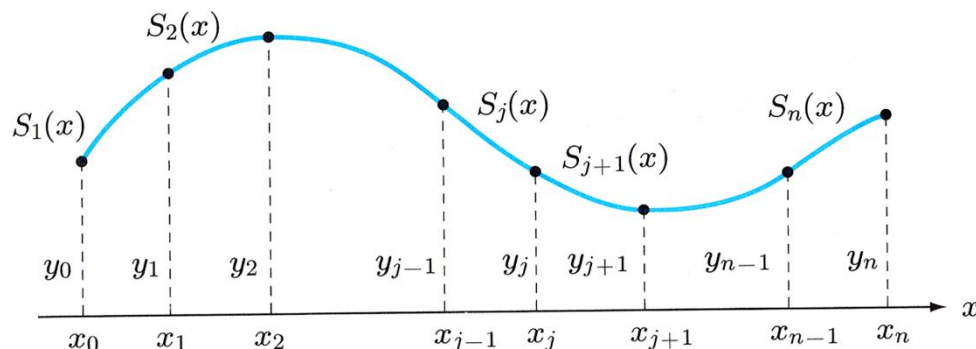
- ② 節点(つなぎ目)が2次導関数まで連続 → 滑らかに接続

$$S'_j(x_j) = S'_{j+1}(x_j), \quad S''_j(x_j) = S''_{j+1}(x_j)$$

条件を満たす $S_j(x)$ をつないだ関数 $S(x)$ = **スプライン関数**

3次スプライン関数の導出(1)

$n + 1$ 個のデータ点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$



3次スプライン関数

(区間番号: $j = 1, 2, \dots, n$)

$$S_j(x) = A_j(x - x_{j-1})^3 + B_j(x - x_{j-1})^2 + C_j(x - x_{j-1}) + D_j$$

- $n + 1$ 個のデータに対して、 n 個の区間の n 個の3次関数
- 条件より、係数 A_j, B_j, C_j, D_j を求める。

1次係数法によるスプライン関数の定め方

詳細は
Text pp.62-64

$n + 1$ 個のデータ点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ において、区間 j の3次スプライン関数は

$$S_j(x) = A_j(x - x_{j-1})^3 + B_j(x - x_{j-1})^2 + C_j(x - x_{j-1}) + D_j$$

以下の手順により、係数 A_j, B_j, C_j, D_j を求める。

(1) 定数項: $D_j = y_{j-1} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

(2) 1次の係数:

- x_0, x_n における接線の傾き C_1, C_{n+1} を適当に定める
- 1次係数に関する連立方程式から、 $C_2, \dots, C_n$ を求める。

$$h_j C_{j-1} + 2(h_{j-1} + h_j) C_j + h_{j-1} C_{j+1} = 3(h_j u_{j-1} + h_{j-1} u_j) \quad (j = 2, 3, \dots, n)$$

(3) 2次の係数: $B_j = \frac{3u_j - 2C_j - C_{j+1}}{h_j} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

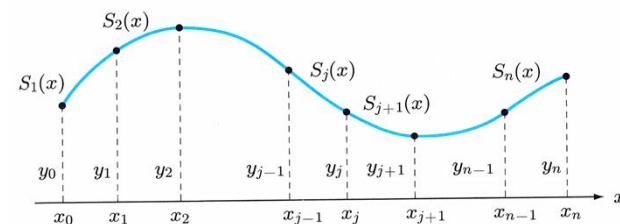
(4) 3次の係数: $A_j = \frac{u_j - h_j B_j - C_j}{h_j^2} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

なお、

$$h_j = x_j - x_{j-1}$$

$$u_j = \frac{y_j - y_{j-1}}{h_j}$$

$$(j = 1, 2, \dots, n)$$



C_j に関する連立方程式

(2) 1次の係数:

- x_0, x_n における接線の傾き C_1, C_{n+1} を適当に定める
- 1次係数に関する連立方程式から、 $C_2, \dots, C_n$ を求める。

$$h_j C_{j-1} + 2(h_{j-1} + h_j)C_j + h_{j-1}C_{j+1} = 3(h_j u_{j-1} + h_{j-1} u_j) \quad (j = 2, 3, \dots, n)$$

$$(j = 2) \quad h_2 C_1 + 2(h_1 + h_2)C_2 + h_1 C_3 = 3(h_2 u_1 - h_1 u_2)$$

$$(j = 3) \quad h_3 C_2 + 2(h_2 + h_3)C_3 + h_2 C_4 = 3(h_3 u_2 - h_2 u_3)$$

$$(j = 4) \quad h_4 C_3 + 2(h_3 + h_4)C_4 + h_3 C_5 = 3(h_4 u_3 - h_3 u_4)$$

...

$$(j = n) \quad h_n C_{n-1} + 2(h_{n-1} + h_n)C_n + h_{n-1} C_{n+1} = 3(h_n u_{n-1} - h_{n-1} u_n)$$

→ $C_2, C_3, \dots, C_n$ を求める

(端点の C_1, C_{n+1} は上式で求められないので、予め適当に決めておく)

1次係数法によるスプライン関数の定め方

詳細は
Text pp.62-64

$n + 1$ 個のデータ点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ において、区間 j の3次スプライン関数は

$$S_j(x) = A_j(x - x_{j-1})^3 + B_j(x - x_{j-1})^2 + C_j(x - x_{j-1}) + D_j$$

以下の手順により、係数 A_j, B_j, C_j, D_j を求める。

(1) 定数項: $D_j = y_{j-1} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

(2) 1次の係数:

- x_0, x_n における接線の傾き C_1, C_{n+1} を適当に定める
- 1次係数に関する連立方程式から、 $C_2, \dots, C_n$ を求める。

$$h_j C_{j-1} + 2(h_{j-1} + h_j) C_j + h_{j-1} C_{j+1} = 3(h_j u_{j-1} + h_{j-1} u_j) \quad (j = 2, 3, \dots, n)$$

(3) 2次の係数: $B_j = \frac{3u_j - 2C_j - C_{j+1}}{h_j} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

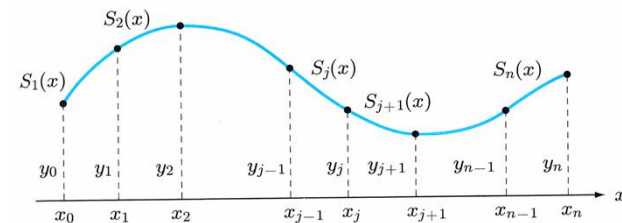
(4) 3次の係数: $A_j = \frac{u_j - h_j B_j - C_j}{h_j^2} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

なお、

$$h_j = x_j - x_{j-1}$$

$$u_j = \frac{y_j - y_{j-1}}{h_j}$$

$$(j = 1, 2, \dots, n)$$



スプライン関数のプログラム (spline.c)

```

1  /*****
2  /* スプライン関数の決定 (一次係数法) spline.c */
3  /* スプライン関数を求める。更に等分刻みの x の値に */
4  /* 対する関数値を求めて結果を数表の形で出力する。 */
5  *****/
6  #include <stdio.h>
7  #include <math.h>
8  #define N 10
9  int main(void)
10 {
11     int i, j, k, m, n, kz, z, lp;
12     double A[N], B[N], C[N+2], D[N], h[N], x[N];
13     double y[N], u[N], p[N+2][N+3];
14     double g, q, xw, s, f;
15     char qq, zz;
16     /* h[]:hj u[]:uj A[],B[],C[],D[]:Aj,Bj,Cj,Dj */
17     /* p[][]:連立方程式の係数配列 */
18     /* x, y に関するデータの入力 */
19     while( 1 ){
20         printf("スプライン関数の決定 (一次係数法) %n\n");
21         printf("データの個数は何個ですか。(2<m<10) m = ");
22         scanf("%d%c",&m,&zz);
23         if((m <= 2) || (10 <= m)) { continue; }
24         n = m - 1;
25         for(i=0; i<=n; i++) {
26             printf("x(%d)= ",i); scanf("%lf%c",&x[i],&zz);
27             printf("y(%d)= ",i); scanf("%lf%c",&y[i],&zz);
28         }
29         printf("%n全区間の左端点における1次微分係数は");
30         scanf("%lf%c",&C[1],&zz);
31         printf("%n全区間の右端点における1次微分係数は");
32         scanf("%lf%c",&C[n+1],&zz);
33         printf("%n正しく入力しましたか。(y/n) ");
34         scanf("%c%c",&qq,&zz);
35         if(qq == 'y') { break; }
36     }

```

//.18-35 データ点 (x_i, y_i) と
左右端点の1次微分
係数 C_1, C_{n+1} を入力

スプライン関数の決定 (一次係数法)

データの個数は何個ですか。(2<m<10) m = 5

x(0)= 0.0
y(0)= 2.0
x(1)= 1.0
y(1)= 4.0
x(2)= 1.5
y(2)= 3.0
x(3)= 2.0
y(3)= 1.0
x(4)= 3.0
y(4)= 2.0

全区間の左端点における1次微分係数は5

全区間の右端点における1次微分係数は3

正しく入力しましたか。(y/n)

(2) 1次の係数:

- x_0, x_n における接線の傾き C_1, C_{n+1} を適当に定める

スプライン関数のプログラム (spline.c)

```
36  for(i=1; i<=n; i++) {  
37      D[i] = y[i-1];  
38      h[i] = x[i] - x[i-1];  
39      u[i] = (y[i] - y[i-1]) / h[i];  
40  }
```

//36-40 定数項 D_i と h_i, u_i の
計算

$$S_j(x) = A_j(x - x_{j-1})^3 + B_j(x - x_{j-1})^2 + C_j(x - x_{j-1}) + D_j$$

(1) 定数項: $D_j = y_{j-1}$

$$h_j = x_j - x_{j-1}$$

$$u_j = \frac{y_j - y_{j-1}}{h_j} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

```

41  for(i=1; i<=n+1; i++)
42      for(j=1; j<=n+2; j++)
43          p[i][j] = 0.0;
44  /* 漸化式から得られる連立方程式の係数を */
45  /* 配列 p に入れる。*/
46  p[1][1] = 1.0;
47  p[n+1][n+1] = 1.0;
48  p[1][n+2] = C[1];
49  p[n+1][n+2] = C[n+1];
50  for(j=2; j<=n; j++) {
51      p[j][j-1] = h[j];
52      p[j][j] = 2*(h[j-1] + h[j]);
53      p[j][j+1] = h[j-1];
54      p[j][n+2] = 3*(h[j]*u[j-1] + h[j-1]*u[j]);
55  }

```

II.41-72 1 次の係数 C_i を連立
方程式により計算

(2) 1 次の係数:

- x_0, x_n における接線の傾きを C_1, C_{n+1} を適当に定める
- 1 次係数に関する連立方程式から、 $C_2, \dots, C_n$ を求める。

$$h_j C_{j-1} + 2(h_{j-1} + h_j) C_j + h_{j-1} C_{j+1} = 3(h_j u_{j-1} + h_{j-1} u_j)$$

$(j = 2, 3, \dots, n)$

```

56  /* ガウス・ジョルダン (掃き出し) 法により */
57  /* 連立方程式を解く */
58  for(i=1; i<=n+1; i++) {
59      q = p[i][i];
60      for(j=1; j<=n+2; j++)
61          p[i][j] = p[i][j] / q;
62      for(k=1; k<=n+1; k++) {
63          g = p[k][i];
64          if(k != i) {
65              for(j=1; j<=n+2; j++)
66                  p[k][j] = p[k][j] - g * p[i][j];
67          }
68      }
69  }
70  /* 上で得られた解を配列 c に入れる。*/
71  for(j=1; j<=n; j++)
72      C[j] = p[j][n+2];

```

II.58-69 連立方程式の計算

連立方程式を解く

スプライン関数のプログラム (spline.c)

73	/* B1, B2, ..., Bnを求める。*/	
74	for(j=1; j<=n-1; j++)	ll.73-76 2次の係数 B_j の計算
75	B[j] = (3*u[j]-2*C[j]-C[j+1]) / h[j];	
76	B[n] = -(3*u[n-1]-C[n-1]-2*C[n]) / h[n-1];	
77	/* A1, A2, ..., Anを求める。*/	
78	for(j=1; j<=n-1; j++)	ll.77-80 3次の係数 A_j の計算
79	A[j] = (B[j+1] - B[j]) / (3 * h[j]);	
80	A[n] = (u[n] - h[n] * B[n] - C[n]) / (h[n] * h[n]);	

(3) 2次の係数: $B_j = \frac{3u_j - 2C_j - C_{j+1}}{h_j} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

(4) 3次の係数: $A_j = \frac{u_j - h_j B_j - C_j}{h_j^2} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

スプライン関数のプログラム (spline.c)

```
81  /* 結果を出力する */
82  printf("各区間のスプライン関数の係数を出力します\n");
83  printf("(X-Xj)の降べきの順 (係数 Aj,Bj,Cj,Dj の値) \n");
84  for(i=1; i<=n; i++) {
85      printf("S%d(x)=",i);
86      printf("(%6.3lf)(x-%6.3lf)^3+",A[i],x[i-1]);
87      printf("(%6.3lf)(x-%6.3lf)^2+",B[i],x[i-1]);
88      printf("(%6.3lf)(x-%6.3lf)+",C[i],x[i-1]);
89      printf("(%6.3lf)\n",D[i]);
90  }
```

//81-90 各区間のスプライン
関数 (の係数) の出力

```
正しく入力しましたか。(y/n) y
各区間のスプライン関数の係数を出力します
(X-Xj)の降べきの順 (係数Aj,Bj,Cj,Djの値)
S1(x)=( 0.383)(x- 0.000)^3+(-3.383)(x- 0.000)^2+( 5.000)(x- 0.000)+( 2.000)
S2(x)=(-1.067)(x- 1.000)^3+(-2.233)(x- 1.000)^2+(-0.617)(x- 1.000)+( 4.000)
S3(x)=( 6.267)(x- 1.500)^3+(-3.833)(x- 1.500)^2+(-3.650)(x- 1.500)+( 3.000)
S4(x)=(-1.783)(x- 2.000)^3+( 5.567)(x- 2.000)^2+(-2.783)(x- 2.000)+( 1.000)
```


スプライン関数のプログラム (spline.c)

```
91  /* 求めたスプライン関数を使って補間値を求める */
92  printf(" x 座標の範囲を何等分して補間値を求めますか\n");
93  scanf("%d",&kz);
94  xw = ( x[n] - x[0] ) / kz;
95  for(z=1, s=x[0], lp=0; lp <= kz; lp++){
96      if(z >= m) z--;
97      f = A[z] * pow((s-x[z-1]),3.0) + B[z] *
98          pow((s-x[z-1]),2.0)+C[z]*(s-x[z-1])+D[z];
99      printf("%10.6lf %10.6lf\n",s,f);
100      s = s + xw;
101      if(s > x[z]) z++;
102  }
103  return 0;
104 }
```

//91-102 スプライン関数を使って補間値を算出

x座標の範囲を何等分して補間値を求めますか

10

0.000000	2.000000
0.300000	3.205850
0.600000	3.864800
0.900000	4.038950
1.200000	3.778800
1.500000	3.000000
1.800000	1.729200
2.100000	0.775550
2.400000	0.663200
2.700000	1.167650
3.000000	2.000000